第10章 不定积分

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第10章与备考讲义的积分方法部分重写。

10.1 原函数与不定积分

在区间 I 上，若 $F'=f$，称 F 为 f 的原函数。所有原函数构成不定积分，记为 $\int f(x)\,dx=F(x)+C$。同一区间上两个原函数只相差常数；定义域分成互不连接的区间时，各支常数可以不同。

连续函数具有原函数，但原函数未必能用初等函数表示。例如 e^{-x^2} 的积分仍可由变上限积分定义。

线性性质：$\int(af+bg)\,dx=a\int f\,dx+b\int g\,dx$，积分常数统一记为 C。通过求导核对答案是最直接的检查。

10.2 基本积分表

以下各式均在被积函数有定义的区间内使用，$a>0$。

被积函数	一个原函数
$x^{\alpha},\alpha\neq-1$	$x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$
$1/x$	$\ln\lvert x\rvert$
e^{x}	e^{x}
$b^{x},b>0,b\neq1$	$b^{x}/\ln b$
$\sin x,\cos x$	$-\cos x,\sin x$
$\sec^{2}x,\csc^{2}x$	$\tan x,-\cot x$
$\sec x\tan x,\csc x\cot x$	$\sec x,-\csc x$
$\tan x,\cot x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert,\ln\lvert\sin x\rvert$
$\sec x$	$\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$
$\csc x$	$\ln\lvert\csc x-\cot x\rvert$
$1/(a^{2}+x^{2})$	$a^{-1}\arctan(x/a)$
$1/\sqrt{a^{2}-x^{2}}$	$\arcsin(x/a)$
$1/(x^{2}-a^{2})$	$\frac{1}{2a}\ln\lvert\frac{x-a}{x+a}\rvert$
$1/\sqrt{x^{2}+a^{2}}$	$\ln\lvert x+\sqrt{x^{2}+a^{2}}\rvert$

被积函数	一个原函数
$1/\sqrt{x^2-a^2}$	$\ln$

10.3 第一类换元：凑微分

链式法则的逆向形式为

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C, \qquad F' = f.$$

常见内层包括线性式、平方根、指数、对数和分母。缺少一个常数因子时，可先补入并在积分外补偿。

例10.1　复合积分。

$$\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx = \ln(1+x^2) + C.$$

令 $u = 1+x^2, du = 2x\,dx$，转换为 $\int du/u$。

10.4 第二类换元与根式

令 $x = \varphi(t)$，在适合的单调可微支上将 $dx = \varphi'(t)dt$，积分后回代到 x。根式代换须选择区间以确定绝对值的符号。

根式	常用代换
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x = a\sin t$，选 $t \in [-\pi/2, \pi/2]$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x = a\tan t$，选 $t \in (-\pi/2, \pi/2)$
$\sqrt{x^2-a^2}$，$x > a$	$x = a\sec t$，选 $t \in (0, \pi/2)$

例10.2　半圆根式。 令 $x = a\sin t$，得

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = a^2\int \cos^2 t\,dt = \frac{1}{2}\left[x\sqrt{a^2-x^2} + a^2\arcsin\frac{x}{a}\right] + C.$$

对 $\sqrt{x}$ 型根式可用 $t = \sqrt{x}$；对 $\sqrt{ax+b}$ 用该根式作新变量；二次三项式先配方。

10.5 分部积分

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

选择 u 时考虑求导后是否更简单，选择 dv 时确认可以积分。多项式乘指数或三角函数、对数、反三角函数都是典型应用。

例10.3　多项式乘指数。

$$\int x e^{x}\,dx = x e^{x} - \int e^{x}\,dx = e^{x}(x-1) + C.$$

例10.4　对数函数。 在 $x>0$，取 $u=\ln x, dv=dx$，得到 $\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C$。

例10.5　循环积分。 令 $I=\int e^{x}\cos x\,dx$，两次分部得到 $I = e^{x}\cos x + e^{x}\sin x - I$，所以 $I = \tfrac{1}{2}e^{x}(\sin x+\cos x)+C$。

10.6 有理函数与部分分式

先做多项式除法，再把真分式分解。线性因子 $(x-a)^{m}$ 对应 $A_1/(x-a)+\cdots+A_m/(x-a)^{m}$；不可约二次因子 $(x^2+px+q)^{m}$ 对应每一阶分母上的一次分子。最后通过系数比较或代入解常数。

例10.6　简单部分分式。

$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right), \qquad \int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C.$$

例10.7　二次分母。

$$\int \frac{2x+3}{x^2+2x+2}\,dx = \ln(x^2+2x+2) + \arctan(x+1) + C.$$

先把分子拆为 $(2x+2)+1$，前段凑分母微分，后段配方为 $(x+1)^2+1$。

10.7 三角函数有理式

含奇次正弦或余弦幂时，保留一个微分因子，再用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ 转换；偶次幂可用降幂公式。通用代换 $t=\tan(x/2)$ 给出

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}.$$

例10.8　奇次幂。

$$\int \sin^{3}x\cos x\,dx = \frac{1}{4}\sin^{4}x + C.$$

代换方法与代数化简应服务于简化计算；回代后求导检查符号、系数和定义区间。